TWINEの量子回路実装及びGrover攻撃による回路コストの評価

金子 尚広[1,a)]　岩田 哲[2,b)]

概要：暗号方式に対して，Grover のアルゴリズムを用いることで，鍵探索の計算量を平方根時間に削減できる．しかし，量子計算機で Grover のアルゴリズムなどの量子アルゴリズムを実行するためには暗号方式を量子回路として実装する必要があり，その実装コストの削減は重要な課題である．量子回路の評価指標としては，回路の深さと幅の積である DW コストや，NIST が提案する，Grover のアルゴリズムを用いた攻撃に必要な回路全体のゲート数と回路深さの積である GD コストなどが広く用いられている．AES については量子回路実装に関する研究が盛んに行われている一方で，十分な解析が行われていない暗号方式も多数存在する．本論文では，軽量暗号 TWINE を解析対象とし，非線形層について複数の実装手法を検討するとともに，DW コストおよび GD コストの観点から評価を行う．

キーワード：量子回路，Grover のアルゴリズム，TWINE

Quantum Circuit Implementation of TWINE and Resource Evaluation for Grover Attacks

Takahiro Kaneko[1,a)]　Tetsu Iwata[2,b)]

Abstract: Grover's algorithm can reduce the computational complexity of key search to the square root of that of classical exhaustive search. However, to execute quantum algorithms such as Grover's algorithm on a quantum computer, cryptographic schemes must be implemented as quantum circuits, and their implementation costs must be reduced. The DW-cost, defined as the product of the circuit depth and width, and the GD-cost proposed by NIST, defined as the product of the total number of gates and the circuit depth required for Grover attacks, are widely used metrics for evaluating quantum circuits. While quantum circuit implementations of AES have been extensively studied, quantum circuit implementations of many cryptographic schemes have not yet been sufficiently studied. In this paper, we focus on the lightweight cipher TWINE and investigate multiple implementation approaches for its nonlinear layer. We then evaluate these implementations in terms of DW-cost and GD-cost.

Keywords: quantum circuit, Grover's algorithm, TWINE

1. はじめに

量子計算機の発展により，古典的に解くことが難しい一部の問題に対して，量子アルゴリズムを用いた高速な解法が発見されている．暗号方式に対しても量子計算機を用いた攻撃から安全であることを検討することは重要である．公開鍵暗号方式において，素因数分解の困難性を基にした RSA 暗号 [12] や離散対数問題の困難性を基にした ElGamal 暗号 [2] に対しては Shor のアルゴリズム [14] を用いることで，多項式時間で解くことが可能である．共通鍵暗号方式において，鍵空間に対する全数探索は Grover のアルゴリズム [3] により，古典計算機の平方根時間での

[1] 名古屋大学 大学院工学研究科 情報・通信工学専攻
Graduate School of Engineering, Nagoya University
[2] 名古屋大学 未来材料・システム研究所
IMaSS, Nagoya University
[a)] kaneko.takahiro.t8@s.mail.nagoya-u.ac.jp
[b)] tetsu.iwata@nagoya-u.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

探索が可能である．また，3 段 Feistel 構造への識別攻撃 [8] や 4 段 Feistel 構造への識別攻撃 [4]，Even-Mansour 暗号に対する鍵回復攻撃 [9] 等，特定の構造を持つ暗号方式に対しては Simon のアルゴリズム [15] により，隠れた周期を多項式時間で求めることが可能である．

量子計算機でこれらのアルゴリズムを実行するためには暗号方式を量子回路として実装する必要がある．現在の量子計算機は量子ビット数や誤り訂正，デコヒーレンス等の様々な問題を抱えており，回路の実装コストを小さくすることは重要な課題である．量子回路の評価方法としては，回路の深さ（Depth）と幅（Width）を掛け合わせた値（DW コスト）で多く評価されている一方，NIST は Grover のアルゴリズムによる攻撃に必要な回路全体のゲート数と最大の深さ（MAXDEPTH）を掛け合わせた値（GD コスト）をもとに安全性指標を定めている [11]．この指標は AES に対する鍵探索に必要なコスト，SHA-3 に対する衝突探索に必要な回路のコストによって定義されている．また，量子回路の構成要素としては，計算コストの低い Clifford ゲートと計算コストの高い T ゲートが基本となるが，T ゲートの深さ（T-depth）も重要な指標である．

共通鍵暗号における量子回路実装の解析の多くは AES を対象として行われている．文献 [6] での実装方法は NIST の評価指標の基準値となった研究であり，従来使用されていた Toffoli ゲートから T-depth が 1 の量子 AND ゲート [13] を用いることにより，ゲート数や GD コストを大幅に削減している．文献 [10] では，AES の S-box 実装において，GF(2^8) の逆元演算をより小さな有限体上の演算に分解することで DW コストを大幅に削減している．

本論文では，軽量暗号 TWINE [16] を量子回路実装の解析対象とする．TWINE はブロック長 64 ビット，鍵長 80 ビットまたは 128 ビットの軽量暗号である．Type-2-GFS 構造 [17] を採用し，4 ビットごとに特有のブロックシャッフルを行うことで，高い安全性を確保し，かつ高速に動作する方式である．TWINE の量子回路実装は文献 [18] にて，初めて実際の攻撃に必要な量子回路全体のコストを導出したことを主張しているものの，S-box 実装に不備があり，正しいコストを導出できているとはいえない．TWINE を量子回路実装する際に，S-box がこの大部分を占めるが，S-box だけの実装は様々な S-box を最適な深さで実装する文献 [1] や，T-depth 2 での実装方法を示す文献 [7] にて提案されている．ただし，これらの実装方法はどちらも入力をそのまま出力に置き換える方式（In-Place 方式）での実装であり，S-box への入力を再び計算に利用する TWINE の構造では余分なコストが生じてしまう．そのため，本論文では，T-depth 2 の条件のもと，S-box への入力をそのまま残し，出力を入力とは異なるレジスタに足し合わせていく方式（Out-of-Place 方式）で実装を行い，暗号化オラクルの DW コストや回路全体の GD コストを計算することにより，TWINE 全体を量子回路実装した場合の評価を行う．

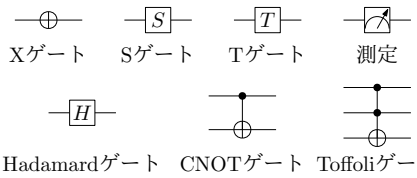


図 1 量子ゲート

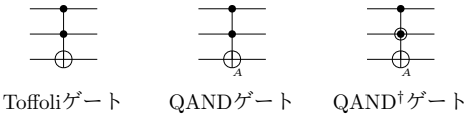


図 2 Toffoli ゲートと量子 AND ゲート

2. 準備

2.1 表記

ビット列 X に対し，$|X|$ で X のビット長，2 つのビット列 X，Y に対し，$X \| Y$ で X と Y の連結を表す．非負整数 n に対し，長さ n のビット列の集合を $\{0,1\}^n$ と表す．m を整正数として，ビット列 $X \in \{0,1\}^{mn}$ を n ビットずつに分解することを $X_0 \| X_1 \| \cdots \| X_{m-1} \xleftarrow{n} X$ と表す．ブール変数 $a \in \{0,1\}$ に対し，その否定を $\bar{a}$ で表す．

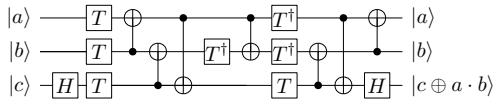
量子回路において，本論文で使用する一般的な量子ゲートを図 1 に示す．ただし，Toffoli ゲートと量子 AND ゲート（QAND ゲート）及びその逆ゲート（QAND† ゲート）を識別するために，図 2 のように表す．Toffoli ゲートの回路図は図 3，QAND ゲートの回路図は図 4，QAND† ゲートの回路図は図 5 に示す．図 2 での QAND† ゲートの片方の制御ビットの丸は，図 5 における量子ビット $|b\rangle$ であることを表す．また，図 5 で測定後の四角で囲われた部分は測定結果が 1 の場合のみ行う操作である．

量子ゲート数については，#G で量子ゲートの総数，#CNOT で CNOT ゲートの個数，#1qCliff で 1 量子ビットの Clifford ゲートの個数，#T で T ゲートの個数，#M で測定の個数を表す．今回，1 量子ビットの Clifford ゲートの個数は，X ゲート，S ゲート，Hadamard ゲートの総数である．量子ビットの個数については Width で全ての個数，#anc で補助量子ビットの個数を表す．また，回路の深さについては Depth で全体の深さ，Td で T ゲートの深さを表す．

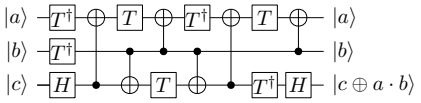
2.2 Grover のアルゴリズム

Grover のアルゴリズム [3] は探索問題に適用できる量子アルゴリズムである．アルゴリズムの概要を図 6 に示す．求める解のビット長は n とし，用いる量子ビットの初期状態は $|0^n\rangle|1\rangle$ とする．また，繰り返し回数において，θ の値は $\sin\theta = \sqrt{1/2^n}$ を満たす値である．オラクルへの問い合

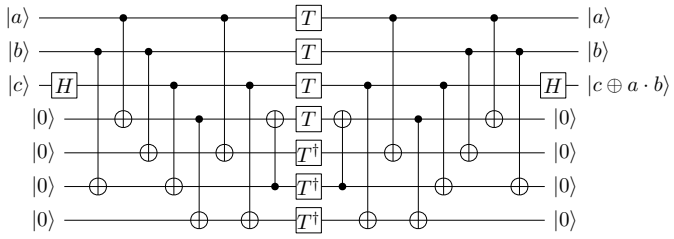
© 2026 Information Processing Society of Japan



(a) T-depth 3のToffoliゲート



(b) T-depth 4のToffoliゲート



(c) T-depth 1のToffoliゲート

図 3 Toffoli ゲートの量子回路

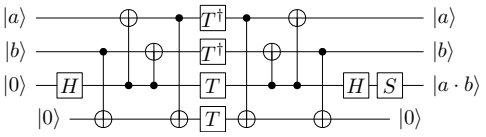


図 4 QAND ゲートの量子回路

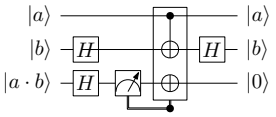


図 5 QAND† ゲートの量子回路

Algorithm 1 Grover のアルゴリズム

1: $n+1$ ビット全体に Hadamard ゲートを作用させる
2: **for** $i = 0$ to $\lfloor \pi/4\theta \rfloor$ **do**
3: $\quad n+1$ ビット全体にオラクル U_f を作用させる
4: $\quad$ 最初の n ビットに拡散行列 D_N を作用させる
5: **end for**
6: 最初の n ビットの測定結果を出力する

図 6 Grover のアルゴリズム

わせと位相反転を繰り返すことにより，最終的に解を測定できる確率を増幅させるアルゴリズムである．

暗号方式に対して Grover のアルゴリズムを用いた攻撃を行う場合，鍵の重ね合わせ状態に対してアルゴリズムを実行する．はじめに古典オラクルにクエリして，一組の平文・暗号文のペアを得る．オラクル U_f では量子回路で計算した暗号文と古典クエリで得た暗号文とを比較することで，正しい鍵の場合のみ位相が反転する．拡散行列 D_N は，鍵の重ね合わせ状態の初期状態を基準として位相を反転させる操作である．繰り返し回数は鍵のビット長 k を用いて，$2^{k/2-2}\pi$ 回である．

2.3 TWINE の仕様

TWINE はブロック長 64 ビットの軽量暗号方式であり，鍵長は 80 ビットまたは 128 ビットである．64 ビットの平文を 4 ビットずつ 16 個に分割し，偶数番目のブロック（$X_0, X_2, \ldots, X_{14}$）にラウンド鍵との排他的論理和をとる．その値を 4 ビットの S-box に入力し，出力と奇数番目のブロック（$X_1, X_3, \ldots, X_{15}$）との排他的論理和をとる．S-box は GF(2^4) の逆元演算が基本となっており，以下の式 (1) で表される．ただし，入力 x に対し，$x_0 \parallel x_1 \parallel x_2 \parallel x_3$ は $x \oplus b$ の逆元であり，$b = 1$ である．置換表は表 1 に示す．

$$S(x) = f((x \oplus b)^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

この出力と偶数番目のブロックが次のブロックになり，特有のブロックシャッフルを行うことで拡散させる．この操作を合計 36 回繰り返す．ただし，最後のラウンドでは拡散は行わない．ラウンド鍵は秘密鍵から 32 ビット分取り出して連結する．ラウンド鍵の更新は，128 ビット鍵の場合，秘密鍵を 4 ビットずつ計 32 個に分割し，0 番目，16 番目，23 番目の値を S-box を用いて計算する．1 番目，4 番目，30 番目の値との排他的論理和をとり，7 番目，19 番目の値には表 2 をもとに，ラウンドごとの定数を加算する．ただし，$CON^i = CON^i_H \parallel CON^i_L$，$|CON^i_H| = |CON^i_L|$ である．その後，巡回シフトを行うことで値を更新する．図 7 に TWINE の 1 ラウンドの構成，図 8 に暗号化のアルゴリズム，図 9 に 128 ビットの鍵スケジュールのアルゴリズムを示す．

2.4 In-Place 方式と Out-of-Place 方式

量子回路の実装方法として，In-Place 方式と呼ばれる，入力レジスタをそのまま出力として置き換える方式と Out-of-Place 方式と呼ばれる入力レジスタの値を用いて出力レジスタに計算値を反映させる 2 つの方式がある．AES ラウンド関数内において，SubBytes は入力を直接置き換える形式であるため，In-Place 方式が多く用いられている．一方，鍵スケジュールでは，S-box へ入力する一部の値は再び利用するため，Out-of-Place 方式が適する．

文献 [10] では AES S-box 実装の際にさらに出力レジスタの初期値に注目し，初期値 0 の場合の $\mathfrak{C}^0$ 型，任意の値が入っている場合の $\mathfrak{C}^*$ 型と区別している．これらの概要図を図 10 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

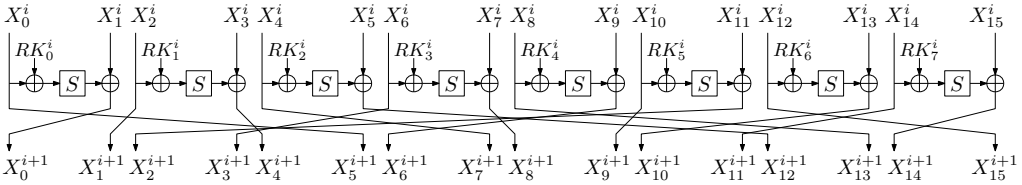


図 7 TWINE のラウンド関数の構成

表 1 TWINE S-box の置換表

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$S(x)$	C	0	F	A	2	B	9	5	8	3	D	7	1	E	6	4

Algorithm 2 TWINE の暗号化アルゴリズム

$X_0^1 \| X_1^1 \| \cdots \| X_{15}^1 \xleftarrow{4} P$
$RK^1 \| RK^2 \| \cdots \| RK^{36} \xleftarrow{32} RK_{(32\times 36)}$
for $i = 1$ to 35 **do**
  $RK_0^i \| RK_1^i \| \cdots \| RK_7^i \xleftarrow{4} RK^i$
  for $j = 0$ to 7 **do**
    $X_{2j+1}^i \leftarrow S(X_{2j}^i \oplus RK_j^i) \oplus X_{2j+1}^i$
  end for
  for $h = 0$ to 15 **do**
    $X_{\pi[h]}^{i+1} \leftarrow X_h^i$
  end for
end for
for $j = 0$ to 7 **do**
  $X_{2j+1}^{36} \leftarrow S(X_{2j}^{36} \oplus RK_j^{36}) \oplus X_{2j+1}^{36}$
end for
$C \leftarrow X_0^{36} \| X_1^{36} \| \cdots \| X_{15}^{36}$

図 8 TWINE の暗号化アルゴリズム

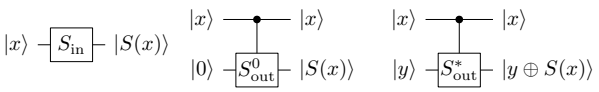
Algorithm 3 TWINE の 128 ビット鍵スケジュール

$WK_0 \| WK_1 \| \cdots \| WK_{31} \xleftarrow{4} K$
for $r = 1$ to 35 **do**
  $RK^r \leftarrow WK_2 \| WK_3 \| WK_{12} \| WK_{15}$
    $\| WK_{17} \| WK_{18} \| WK_{28} \| WK_{31}$
  $WK_1 \leftarrow WK_1 \oplus S(WK_0)$
  $WK_4 \leftarrow WK_4 \oplus S(WK_{16})$
  $WK_{23} \leftarrow WK_{23} \oplus S(WK_{30})$
  $WK_7 \leftarrow WK_7 \oplus (0 \| CON_H^r)$
  $WK_{19} \leftarrow WK_{19} \oplus (0 \| CON_L^r)$
  $WK_0 \| \cdots \| WK_3 \leftarrow \mathrm{Rot4}(WK_0 \| \cdots \| WK_3)$
  $WK_0 \| \cdots \| WK_{31} \leftarrow \mathrm{Rot16}(WK_0 \| \cdots \| WK_{31})$
end for
$RK^{36} \leftarrow WK_2 \| WK_3 \| WK_{12} \| WK_{15}$
    $\| WK_{17} \| WK_{18} \| WK_{28} \| WK_{31}$
$RK \leftarrow RK^1 \| RK^2 \| \cdots \| RK^{36}$

図 9 TWINE の 128 ビット鍵スケジュール

2.5 Composite Field Arithmetic の構造を用いて設計された逆元演算回路 [10]

Composite Field Arithmetic は大きな有限体を基底変換を行い，小さな有限体の演算に分解する手法である．大きな次数を小さな次数の多項式に分解できることから，結果として乗算の深さを減らすことができる．これは量子回路において AND の深さ，すなわち T-depth を減らすことにつながるため，AES 実装等，GF(2^8) の逆元計算を行う回路の T-depth をできる限り減らすには有用な手法である．この手法で導出した GF(2^4) の逆元を計算する論理式は以下の式 (2) で表される．ただし，入力 $x = x_0 \| x_1 \| x_2 \| x_3$，出力 $y = y_0 \| y_1 \| y_2 \| y_3$ に対して，式 (3) に示す基底変換が必要である．ϕ が基底変換行列，ϕ^{-1} が元に戻す行列である．



In-Place方式　$\mathfrak{C}^0$型Out-of-Place方式　$\mathfrak{C}^*$型Out-of-Place方式

図 10 In-Place 方式と Out-of-Place 方式

$$\begin{cases} y_0 = x_1x_2x_3 \oplus x_1x_3 \oplus x_0x_3 \oplus x_0x_2 \oplus x_2 \\ y_1 = x_0x_2x_3 \oplus x_1x_3 \oplus x_0x_3 \oplus x_2 \oplus x_3 \\ y_2 = x_0x_1x_3 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_0x_2 \oplus x_0 \\ y_3 = x_0x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_0 \oplus x_1 \end{cases} \tag{2}$$

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \phi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

実装した GF(2^4) の逆元回路は参考資料として付録 A.1 に示す．逆元回路は 2 通りの方法で設計されており，深さを最適化した回路を inv_1，使用する補助量子ビット数を削減し，幅を最適化した回路を inv_2 とする．

2.6 T-depth 2 での TWINE S-box の量子回路 [7]

T-depth を 2 に限定する場合，論理積を含む組み合わせ方はある程度限定できる．この方法では 4 つの変数 q_0，q_1，q_2，q_3 に対し，論理積を含む組み合わせ q_0q_1，$q_0(q_1 \oplus q_2)$，$q_0(q_1 \oplus q_2 \oplus q_3)$，$q_0q_1q_2$，$q_0q_1(q_2 \oplus q_3)$ に入力 $x = a \| b \| c \| d$

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　TWINE ラウンドごとの定数加算

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CON^i	01	02	04	08	10	20	03	06	0C	18	30	23	05	0A	14	28	13	26
i	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
CON^i	0F	1E	3C	3B	35	29	11	22	07	0E	1C	38	33	25	09	12	24	0B

表 3　安全性指標

安全性レベル	基準の方式	GD	DW	Td
Level1	AES-128	2^{157}	2^{87}	2^{70}
Level2	SHA3-256	2^{183}	2^{143}	2^{81}
Level3	AES-192	2^{221}	2^{120}	2^{103}
Level4	SHA3-384	2^{260}	2^{203}	2^{120}
Level5	AES-256	2^{285}	2^{253}	2^{135}
Level6	SHA3-512	2^{337}	2^{263}	2^{158}

とした a，b，c，d を文字の重なりがないように当てはめる．S-box の出力の真理値と一致するように組合せを探索することで以下の論理式 (4) と表すことができる．出力は $y = a^* \parallel b^* \parallel c^* \parallel d^*$ で表される．

$$\begin{cases} a^* = \overline{b}c\overline{d} \oplus ac(b \oplus d) \oplus \overline{(b \oplus c \oplus d)} \\ b^* = b\overline{c}d \oplus \overline{a}(b \oplus c \oplus d) \oplus \overline{(a \oplus c)} \\ c^* = abc \oplus \overline{a}(b \oplus c \oplus d) \oplus d \\ d^* = \overline{c}d \oplus \overline{a}\overline{b}\overline{d} \oplus \overline{(a \oplus b \oplus c)} \end{cases} \tag{4}$$

文献 [7] では，文献 [18] の形式と合致するように In-Place 方式での実装となっている．

2.7　量子回路の評価方法

量子回路の評価方法において，DW コストは回路の深さと幅の積の値であり，回路の実行時間とハードウェアの規模を総合的に評価する指標として広く用いられている．T ゲートは誤り訂正コストが高く，実装するために高いコストが必要とされる量子ゲートである．このため，その深さを表す T-depth も重要な指標である．また，NIST は Grover のアルゴリズムを用いた攻撃を実行するのに必要な量子ゲートの総数と実行可能な深さ（MAXDEPTH）をもとに安全性レベルを定めている．安全性レベル 1，3，5 は AES を基準に，安全性レベル 2，4，6 は SHA3 を基準にした数値であり，これらの数値を表 3 に示す．ただし，SHA3 の数値に関しては，文献 [11] において，古典回路での対応するゲート数での表記のみ示されているため，文献 [5] を参照した値を示している．また，表 3 内の DW コスト，T-depth に関しては直接安全性レベルに記載がある値ではなく，基準の方式を表中の GD コストと一致するように実装した場合に必要な DW コスト，T-depth を参考値として記載している．

3.　TWINE S-box の実装

3.1　逆元演算回路による実装

TWINE の S-box は式 (1) で表される，GF(2^4) の逆元演算をもとに計算している．逆元演算を式 (2) で計算する際に，基底変換行列 (3) 及び定数加算を行うことで TWINE の S-box を構成することが可能である．

逆元演算 inv_1 及び inv_2 の回路はどちらも $\mathfrak{C}^0$ 型の Out-of-Place 方式であるため，$\mathfrak{C}^*$ 型に変更する必要がある．変更方法としては，AND 演算の 2 つ目のまとまりを図 2 (C) の Toffoli ゲートを用いる方法（inv_1-T 型），出力レジスタを新たに用意し，2 つ目の AND 演算の結果をそのレジスタに足し合わせていく方法（inv_1-A 型）の 2 つの方法で検討を行う．inv_1-T 型は Toffoli ゲートを用いることで深さを維持することが可能であるが，T-depth 1 を維持するために必要となる補助量子ビットの数が増加する．inv_1-A 型は使用する補助量子ビット数の増加を抑えることが可能であるが，2 回目の AND 演算の結果をもとに戻すための QAND† ゲートを新たに追加する必要があり，その分の深さが増加する．inv_2 についても同様に Toffoli 型（inv_2-T 型），AND 型（inv_2-A 型）として実装してコストの計算を行う．

入力レジスタに対しては，行列式 (3) から構成される基底変換回路を適用する．出力レジスタに対しては，基底変換回路に加えて，TWINE 変換回路を適用する必要がある．ただし，$\mathfrak{C}^*$ 型では S-box の演算前に出力レジスタに値が入っており，この値は TWINE の S-box 演算を行わない．出力レジスタの演算は排他的論理和のみで線形性を保っているため，TWINE 変換行列の逆行列と基底変換行列を合成した行列を出力レジスタの入力部分に挿入し，出力部分に TWINE 変換行列と基底変換をもとに戻す行列を量子回路として設計し，適用する．

これらの原理のもと，設計した S-box の回路図は最も DW コストが小さくなった inv_2-A 型を図 11 に示す．inv_2-A 型の QAND† ゲートのまとまりは連続する Hadamard ゲートの省略が可能であり，本来必要な深さ 12 から 7 へと削減している．その他の方式は付録 A.2 に示す．S-box への入力 $x = a\|b\|c\|d$, 出力 $y = (e \oplus a^*)\|(f \oplus b^*)\|(g \oplus c^*)\|(h \oplus d^*)$ である．回路図の下に記載している Depth は破線で区切られた区間内にある深さを示している．矢印の色は赤色が

© 2026 Information Processing Society of Japan

QAND ゲートを含む箇所，青色が QAND† ゲートを含む箇所，橙色が Toffoli ゲートを含む箇所である．これらの図は QAND ゲート及び QAND† ゲートと同時に実行しても深さが増加しない量子ゲートをまとめて表記している．

3.2 真理値演算による実装

文献 [7] では In-Place 方式での実装であるため，$\mathfrak{C}^*$ 型の Out-of-Place 方式での再設計を行う．式 (4) において，AND の演算を前半・後半に分けて考えるとき，$\bar{a}(b \oplus c \oplus d)$ のみどちらに置いても良い演算である．AND 演算の前半・後半で行う回数をもとに，4 回と 5 回に分けて行う実装方法を 4-5 型，3 回と 6 回に分けて行う実装方法を 3-6 型として実装を行う．それぞれ DW コスト，GD コストに強みのある実装方法である．回路図は最も GD コストの小さくなった方式である 3-6 型を図 12 に示し，4-5 型は付録 A.3 に示す．3.1 章及び 3.2 章で設計したこれらの S-box の実装コストを表 4 に示す．

4. TWINE の量子回路実装コスト

Grover のアルゴリズムを用いた攻撃を行う場合，繰り返し回数は鍵長に依存する．本章では 128 ビット鍵の場合のみ記載し，80 ビット鍵の場合は省略する．

4.1 暗号化オラクルの実装コスト

図 7 を $\mathfrak{C}^*$ 型の S-box を用いた量子回路として表したときのコストの計算をする．TWINE のラウンド関数，鍵スケジュールを量子回路図として表した概要図は参考資料として付録 A.3 に示す．

量子回路をシミュレートする場合，量子ビット同士の入れ替えは SWAP ゲートを用いるが，多くの研究で入れ替えるコストは 0 として扱っている．そのため TWINE の解析においても配線を入れ替えるだけの部分のコストは考慮しない．暗号化オラクルを実装するにあたり，T-depth をできる限り小さくするため，S-box はできる限り並列に実行することが望ましい．128 ビットの鍵スケジュールにおいてラウンド鍵として取り出すビット列は，同じラウンド内では入れ替え以外の計算は行わない．このため，平文を暗号化するラウンド関数の S-box と鍵スケジュールの S-box は並列に実行することが可能である．

暗号化回路は S-box の深さを S_D，幅を S_W，ゲート数を S_G として，以下の 3 式 (5) のように一般化できる．深さは S-box の深さと 2 回の鍵加算を合計 36 ラウンド分掛け合わせた値，幅はラウンド関数と鍵スケジュールの S-box の個数分の幅に鍵の，S-box 演算を行わない分を加算した値，ゲート数は S-box の個数分と鍵加算の CNOT ゲート，36 ラウンドで加算する全ての定数の合計値（88 個）を足し合わせた値である．

$$\begin{cases} \text{Depth}: & (S_D+2)\cdot 36 = 36S_D + 72 \\ \text{Width}: & S_W \cdot (8+3) + (128 - 8\cdot 3) \\ & = 11S_W + 104 \\ \#\text{G}: & (S_G \cdot 8 + 64)\cdot 36 + (S_G \cdot 3)\cdot 35 + 88 \\ & = 393S_G + 2392 \end{cases} \tag{5}$$

なお，T-depth については全ての S-box を並列化しているため，2 である．

4.2 Grover オラクルの実装コスト

Grover オラクルは暗号化オラクル，暗号文の比較を行う比較演算，暗号化オラクルの逆演算から構成される．拡散行列による演算も Grover オラクルには本来含まれるが，文献 [6] 同様にコスト計算では考えない．比較演算については暗号化方式には関係なく，鍵長のみに依存するため，拡散行列同様に省略している研究も多い一方，NIST 安全性レベルの数値の基準となった文献 [6] ではこの演算を含んでいるため，本論文でもそのコストを反映させる．比較演算は量子回路で計算した暗号文で古典クエリで得た暗号文の 0 に対応する量子ビットを X ゲートで 1 にし，木構造で AND 演算を行っていくことで，正しい暗号文のときのみ位相が反転する演算である．実装コストは表 5 に示す．回路図は参考資料として 8 ビットの場合を付録 A.4 に示す．

量子回路は一般的に可逆である．Grover のアルゴリズムにおいて，オラクル U_f 内の比較演算後に元の値に戻す動作はこの可逆性を利用した，暗号化オラクルを逆から実行する逆演算の動作であり，復号オラクルとは異なる．ただし，QAND† ゲートは測定を含み，不可逆である．一般的に，逆演算回路における S-box の演算は QAND ゲートと QAND† ゲートを入れ替えて実行するが，本論文では深さの最適化を行っているため，逆演算の深さのコストは暗号化オラクルそのものとは異なる．ただし，今回設計した S-box の出力レジスタの値は順方向，逆方向のどちらから実行しても同じ結果となり，使用した補助量子ビットも 0 に戻しているため，暗号化オラクルの逆演算でなく，復号オラクルとしてコストの計算を行っている．復号オラクルにおいては，S-box 演算は暗号化オラクル同様に順方向で計算するため，暗号化オラクル，復号オラクルの実装コストは同値である．また，IBM 社の Qiskit で本論文で実装した S-box を用いた簡易的なシミュレートを行った結果，暗号化オラクルの逆演算と復号オラクルを用いた場合での違いは生じていないことを確認している．

以上より，Grover オラクルのコストでは暗号化オラクル 2 回分と比較演算のコストで計算を行う．ゲート数及び深さは合計値，幅は暗号化オラクルの幅となる．幅については比較演算で使用する補助量子ビットが暗号化オラクルで用いた補助量子ビット数を超えていないため，新たな量子

© 2026 Information Processing Society of Japan

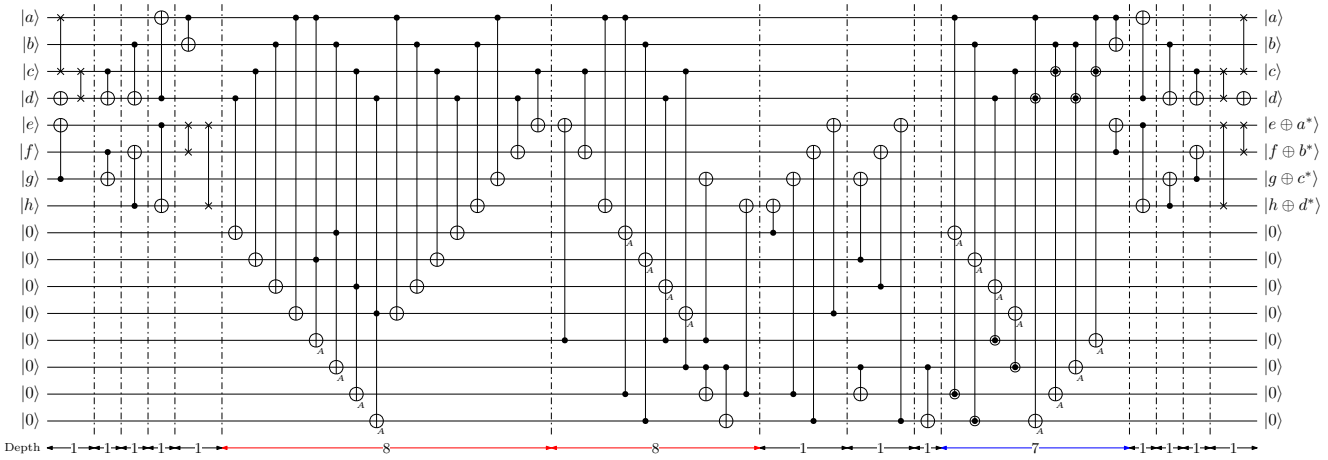


図 11 inv_2-A 型 S-box の量子回路

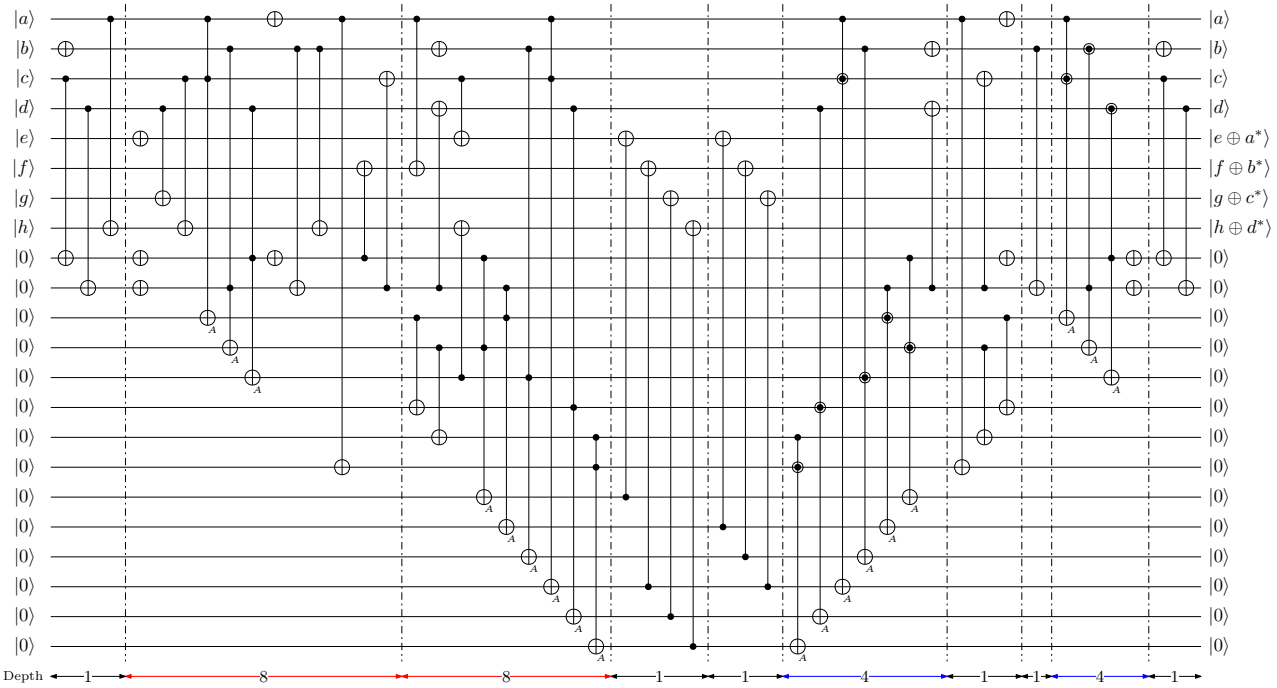


図 12 3-6 型 S-box の量子回路

ビットの用意は不要である．Grover オラクルのコストを表 6 に示す．

Grover のアルゴリズムによる攻撃は求める解が 1 つであると仮定すると，繰り返し回数が $2^{128/2-2}\pi$ である．このときの，攻撃コストは表 7 で示される．よって，TWINE は安全性レベル 1 を満たしていないことがわかる．

5. まとめ

本論文では TWINE の S-box を T-depth が 2 の条件のもと，様々な手法で実装し，DW コスト及び GD コストの観点から評価を行った．その結果，TWINE は NIST の定める安全性レベル 1 を満たさない方法での実装が可能であることがわかる．DW コストについては補助量子ビットを用いない Toffoli ゲートを用いることで幅の値が小さくなり，コストが削減できる可能性がある．一方，GD コストについては深さの要素が強く反映され，深さを減らすためには AND 演算をできる限り減らすことが求められるため，これ以上大幅にコストを減らすことは難しいと考えられる．今後の課題としては，DW コストを最適化することや攻撃可能な最大の深さ MAXDEPTH の考え方に基づき，回路を並列化した際の攻撃コストの検討が挙げられる．

参考文献

[1] M. Chun, A. Baksi, and A. Chattopadhyay. DORCIS: depth optimized quantum implementation of substitution boxes. *IACR Cryptol. ePrint Arch.*, 2023:286, 2023.

[2] T. E. Gamal. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. In G. R. Blakley and D. Chaum, editors, *CRYPTO '84*, volume 196 of *LNCS*, pages 10–18. Springer, 1984.

[3] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In G. L. Miller, editor, *ACM Sympo-*

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4 S-box の実装コスト

S-box の種類	#1qCliff	#CNOT	#T	#M	#G	#anc	Width	Td	Depth	DW コスト	GD コスト
inv_1-T 型	31	131	40	3	205	22	30	2	35	1050	7175
inv_1-A 型	51	107	28	7	193	14	22	2	39	858	7527
inv_2-T 型	34	140	44	4	222	20	28	2	34	952	7548
inv_2-A 型	46	116	32	8	202	12	20	2	35	700	7070
4-5 型	75	122	36	9	242	17	25	2	31	775	7502
3-6 型	76	112	36	9	233	20	28	2	30	840	6990
[7]	79	133	36	9	257	23	31	2	37	1147	9509

表 5 比較演算の実装コスト

#1qCliff	#CNOT	#T	#M	#G	#anc	Width	Td	Depth
507	568	252	63	1390	65	129	6	64

表 6 Grover オラクルの実装コスト

S-box の種類	#1qCliff	#CNOT	#T	#M	#G	#anc	Width	Td	Depth	DW コスト	GD コスト
inv_1-T 型	25049	108142	31692	2421	167304	243	435	150	2728	1186680	456405312
inv_1-A 型	40769	89278	22260	5565	157872	155	347	150	3016	1046552	476141952
inv_2-T 型	27407	115216	34836	3207	180666	221	413	150	2656	1096928	479848896
inv_2-A 型	36839	96352	25404	6351	164946	133	325	150	2728	886600	449972688
4-5 型	59633	101068	28548	7137	196386	188	380	150	2440	927200	479181840
3-6 型	60419	93208	28548	7137	189312	221	413	150	2368	977984	448290816
[7]	62777	109714	28548	7137	208176	254	446	150	2872	1280912	597881472

表 7 Grover 攻撃のコスト

S-box の種類	GD コスト	DW コスト	Td
inv_1-T 型	1.049×2^{156}	1.778×2^{83}	1.841×2^{70}
inv_1-A 型	1.094×2^{156}	1.568×2^{83}	1.841×2^{70}
inv_2-T 型	1.102×2^{156}	1.643×2^{83}	1.841×2^{70}
inv_2-A 型	1.034×2^{156}	1.328×2^{83}	1.841×2^{70}
4-5 型	1.101×2^{156}	1.389×2^{83}	1.841×2^{70}
3-6 型	1.030×2^{156}	1.465×2^{83}	1.841×2^{70}
[7]	1.374×2^{156}	1.919×2^{83}	1.841×2^{70}

sium on the Theory of Computing, 1996, pages 212–219. ACM, 1996.

[4] G. Ito, A. Hosoyamada, R. Matsumoto, Y. Sasaki, and T. Iwata. Quantum chosen-ciphertext attacks against Feistel ciphers. In M. Matsui, editor, *CT-RSA 2019*, volume 11405 of *LNCS*, pages 391–411. Springer, 2019.

[5] K. Jang, S. Lim, Y. Oh, H. Kim, A. Baksi, S. Chakraborty, and H. Seo. Quantum implementation and analysis of SHA-2 and SHA-3. *IEEE Trans. Emerg. Top. Comput.*, 13(3):919–934, 2025.

[6] S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, and F. Virdia. Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC. In A. Canteaut and Y. Ishai, editors, *EUROCRYPT 2020, Part II*, volume 12106 of *LNCS*, pages 280–310. Springer, 2020.

[7] T. Kaneko and T. Iwata. TWINE S-box の T-depth 2 の量子回路実装. SCIS 2026, 3D1-2, 2026.

[8] H. Kuwakado and M. Morii. Quantum distinguisher between the 3-round Feistel cipher and the random permutation. In *ISIT 2010*, pages 2682–2685. IEEE, 2010.

[9] H. Kuwakado and M. Morii. Security on the quantum-type Even-Mansour cipher. In *ISITA 2012*, pages 312–316. IEEE, 2012.

[10] H. Liao and Q. Luo. Quantum circuit synthesis for AES with low DW-cost. In G. Hanaoka and B. Yang, editors, *ASIACRYPT 2025, Part II*, volume 16246 of *LNCS*, pages 475–507. Springer, 2025.

[11] NIST. Call for additional digital signature schemes for the post-quantum cryptography standardization process, 2022.

[12] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Commun. ACM*, 21(2):120–126, 1978.

[13] P. Selinger. Quantum circuits of T-depth one. *CoRR*, abs/1210.0974, 2012.

[14] P. W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In *35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1994*, pages 124–134. IEEE Computer Society, 1994.

[15] D. R. Simon. On the power of quantum computation. In *35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1994*, pages 116–123. IEEE Computer Society, 1994.

[16] T. Suzaki, K. Minematsu, S. Morioka, and E. Kobayashi. TWINE: A lightweight block cipher for multiple platforms. In L. R. Knudsen and H. Wu, editors, *SAC 2012*, volume 7707 of *LNCS*, pages 339–354. Springer, 2012.

[17] Y. Zheng, T. Matsumoto, and H. Imai. On the construction of block ciphers provably secure and not relying on any unproved hypotheses. In G. Brassard, editor, *CRYPTO '89*, volume 435 of *LNCS*, pages 461–480. Springer, 1989.

[18] K. Zou, X. Dong, F. Zhang, and R. Cheng. Quantum attack implementation of TWINE block cipher. In *4th Asia Conference on Algorithms, Computing and Machine Learning, CACML 2025*, pages 1–16. IEEE, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　GF(2^4) の逆元回路

GF(2^4) の逆元回路について，深さを削減した実装方法を inv_1 として図 A·1 に，幅を削減した実装方法を inv_2 として図 A·2 に示す．

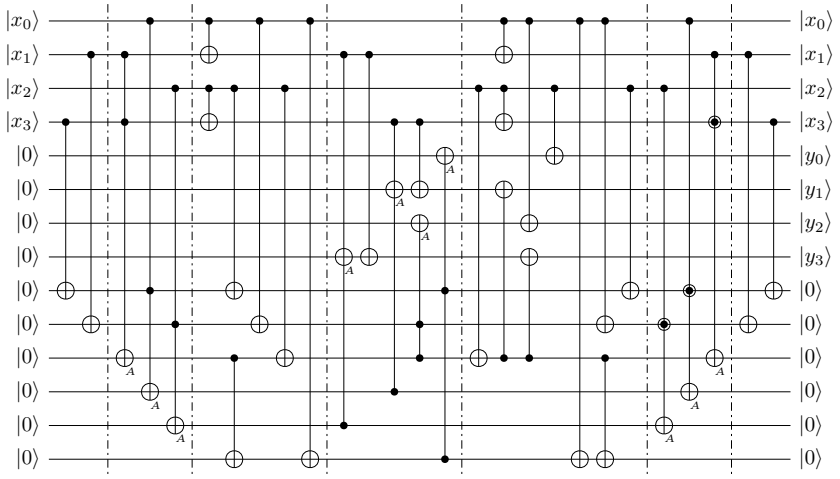


図 A·1　GF(2^4) の逆元回路（inv_1）

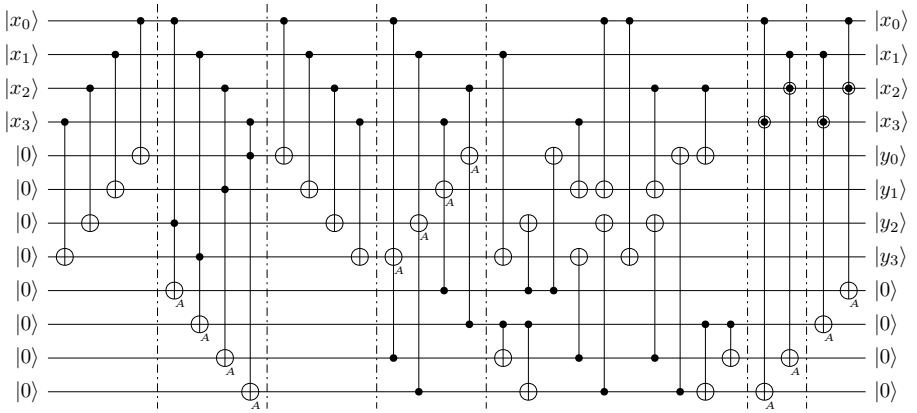


図 A·2　GF(2^4) の逆元回路（inv_2）

A.2　TWINE S-box の量子回路図

inv_1-T 型 S-box の量子回路図を図 A·3 に，inv_1-A 型 S-box の量子回路図を図 A·4 に，inv_2-T 型 S-box の量子回路図を図 A·5 に示す．また，4-5 型 S-box の回路図を図 A·6 に示す．ただし，図 A·6 中の「$*$」印のつく QAND† ゲートは測定結果が 1 のときに，0 に戻すために入っている X ゲートを省略していることを表している．すなわち，図 5 において，1 を測定したときに行う操作は CNOT ゲートのみであることを意味する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

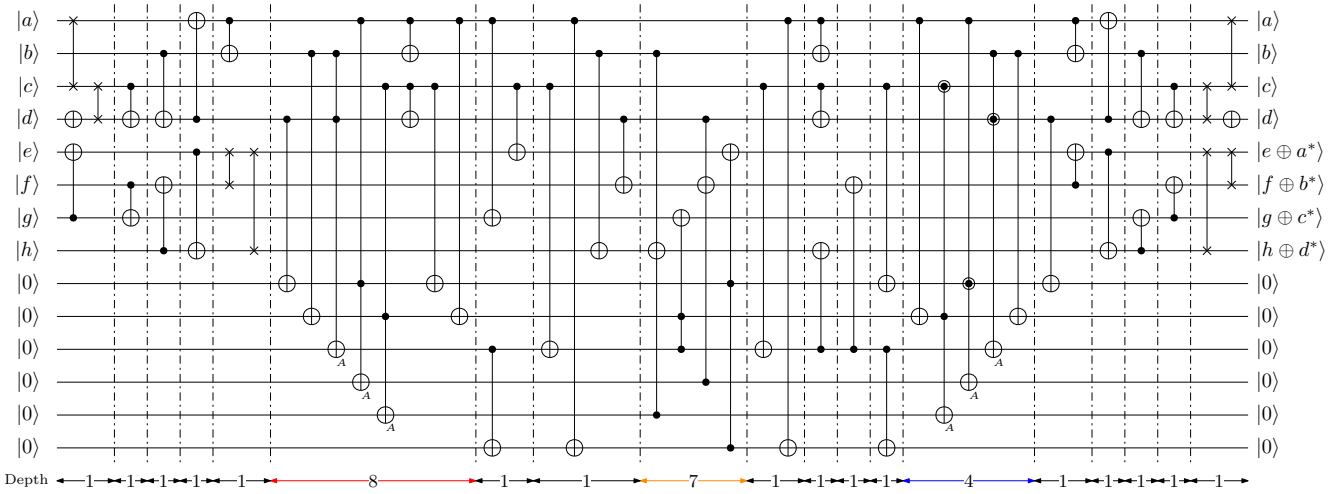


図 A·3　inv_1-T 型 S-box の量子回路

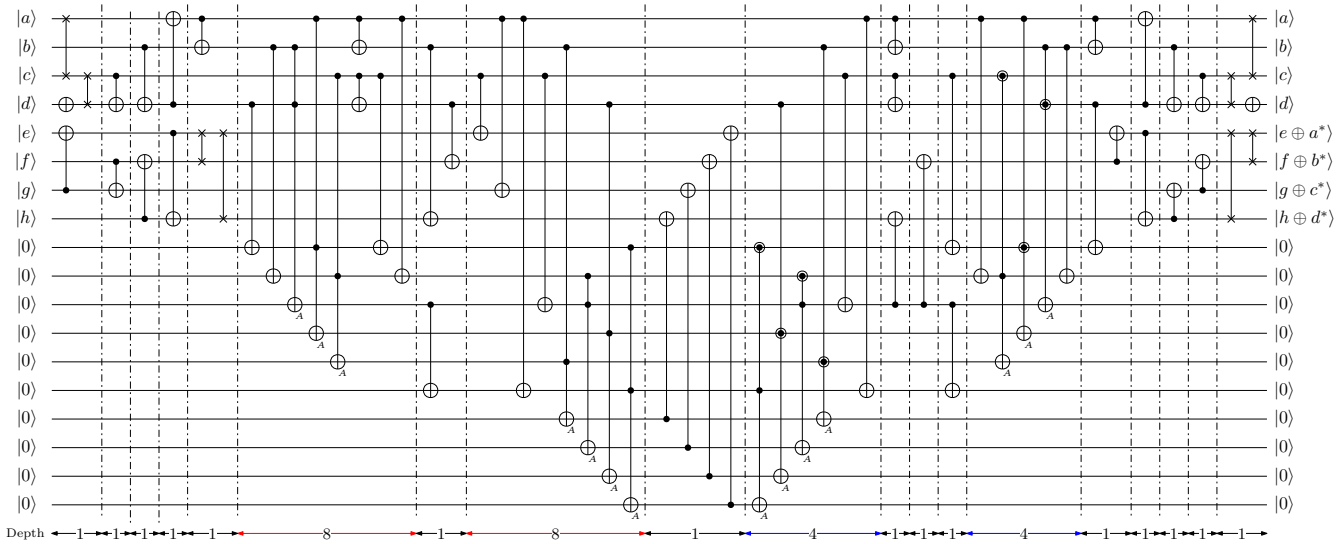


図 A·4　inv_1-A 型 S-box の量子回路

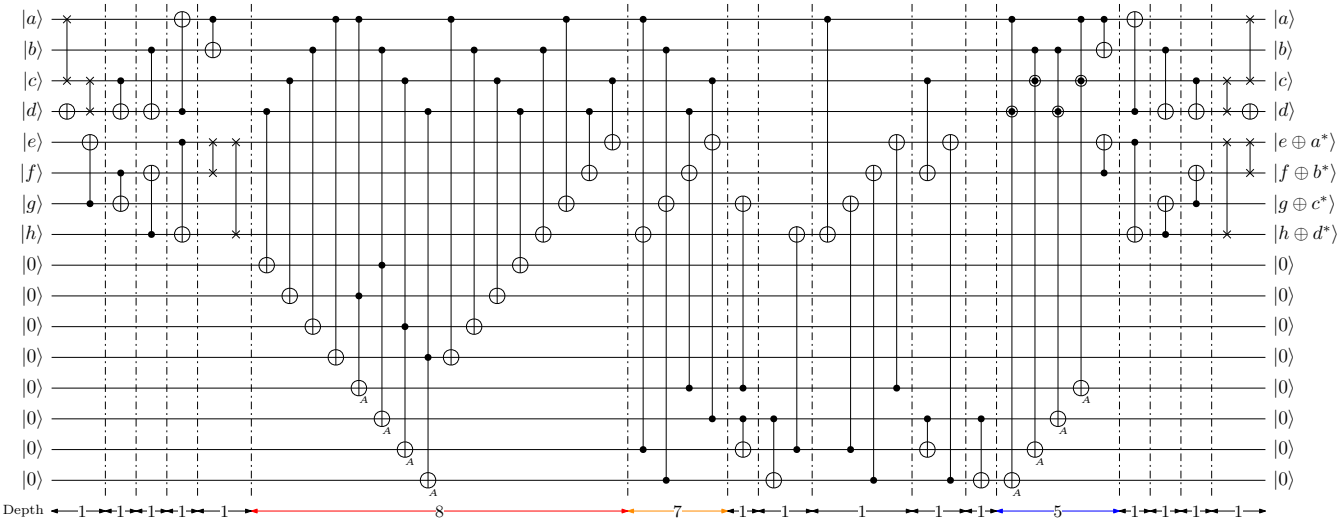


図 A·5　inv_2-T 型 S-box の量子回路

© 2026 Information Processing Society of Japan

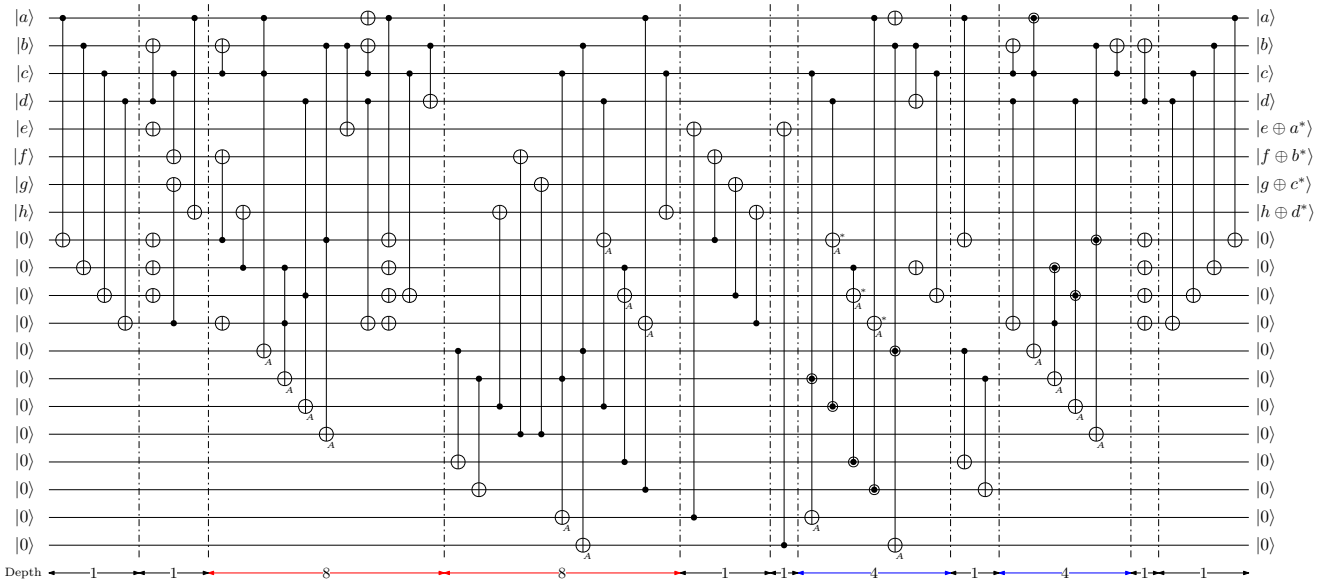


図 A·6　4-5 型 S-box の量子回路

A.3　TWINE の量子回路図の概要

ラウンド関数を量子回路図として表記した場合の図 A·7 に，128 ビットの鍵スケジュールの量子回路図を図 A·8 に示す．どちらも S-box は $\mathfrak{C}^*$ 型 Out-of-Place 方式として表記している．

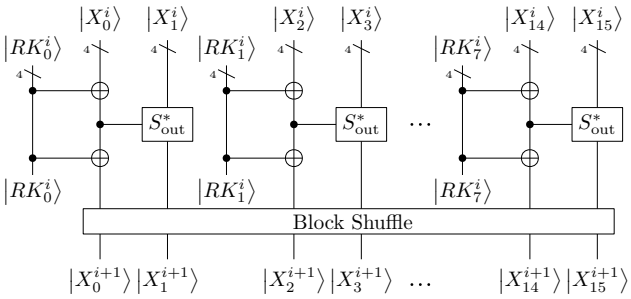


図 A·7　TWINE のラウンド関数の量子回路

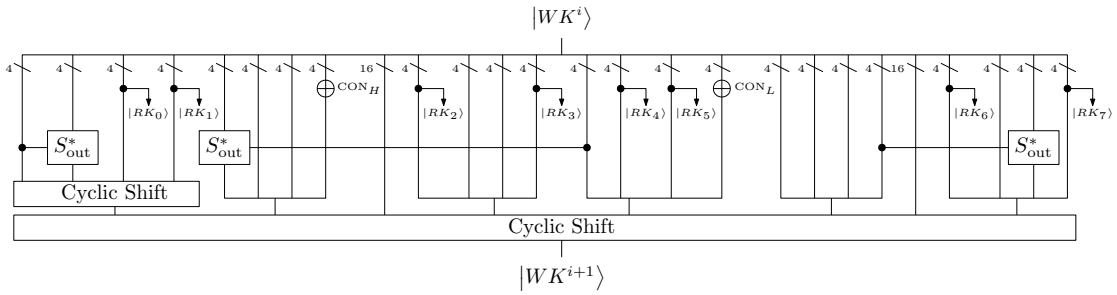


図 A·8　TWINE の 128 ビット鍵スケジュールの量子回路

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.4　比較演算の量子回路

8 ビットの場合の比較演算の量子回路図を図 A·9 に示す．後半部分の $\mathrm{QAND}^\dagger$ が連続する部分において，Hadamard ゲートの連続する部分は省略できる．

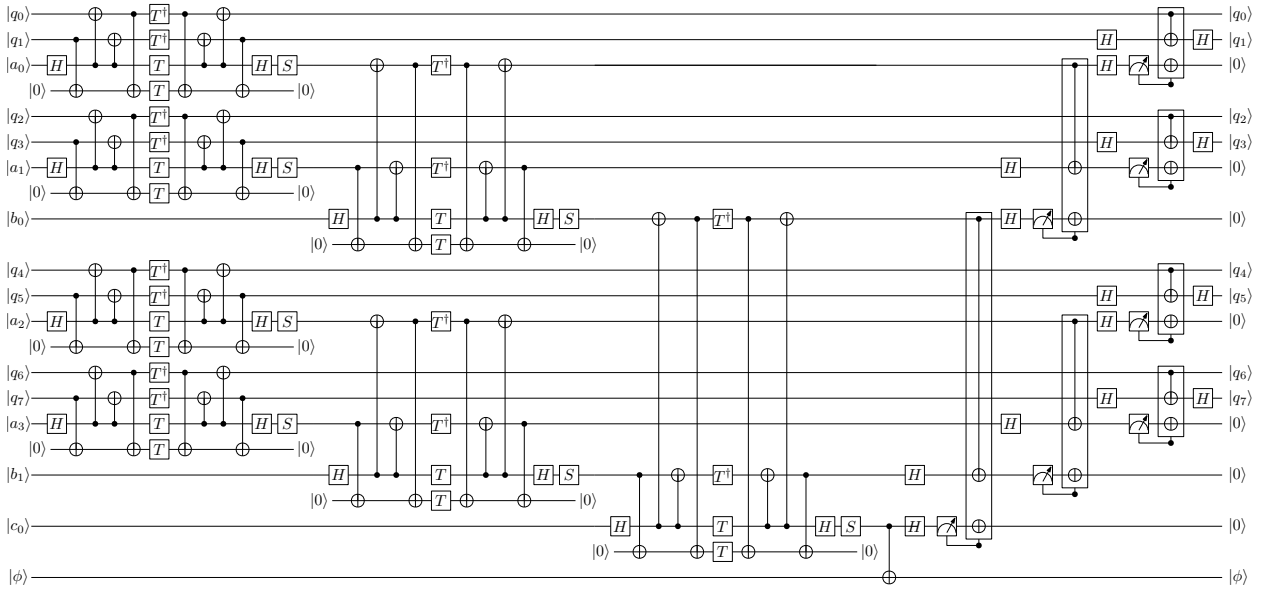


図 A·9　8 ビットの場合の比較演算の量子回路

© 2026 Information Processing Society of Japan